

 MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)									
Anomaly Report: Отчет об аномалии:	24-0769	EWR #: # ЗИР:	25-0079	Subsystem: Подсистема:	N/A	Line №: № Линии:	63-9100-TL-5054-2"-150H22-HCW5		
	Area: Участок:	SGP	WO: РЗ:	1993661	P&ID #: СТИКИП	62-0700-B-PID-0704-15	Title: Название:	Replacement of the elbow due to corrosion damage	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	U-700	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		L-SK-001				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:		20AW
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху		NA/НП barg	Piping NDT НК Трубопровода		NA/НП VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке		Service Test barg	Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода		NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	40 mm	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HB)		NA/НП	Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)		NA/НП	Notes Примечания			

Job Description
Описание работ

It is required to replace the elbow due to corrosion damage. Необходимо заменить колено из-за коррозионных повреждений.

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS		Vladimir Dumchev Digitally signed by Vladimir Dumchev Date: 2025.01.31 10:22:12 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы	Bekzat Abzaliyev	Bekzat Abzaliyev Digitally signed by Bekzat Abzaliyev Date: 2025.01.31 10:18:00 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:		
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Daniyar Utebayev	Digitally signed by Daniyar Utebayev Date: 2025.02.01 07:18:09 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:		Mukhangaliyev Zhassulasn Digitally signed by Mukhangaliyev Zhassulasn Date: 2025.02.02 12:57:00 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Coordinator: Координатор КР установок ОЭ:		esat, Kaizolla Satbaldiyev Digitally signed by esat, Kaizolla Satbaldiyev Date: 2025.02.03 08:55:03 +05'00'
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:		Kenzhebek Raissov Digitally signed by Kenzhebek Raissov Date: 2025.02.03 14:53:37 +05'00'

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.

ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.

2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP-001, TP-002 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP-001, TP-002 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld locations on site.

Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и места сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.

Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски
2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.
Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
4. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP-001, TP-002.
Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода, согласно ПТБ-26 в точке ТВ-001, ТВ-002.
5. Arrange with TASP I&E Coordinator to isolate, LOTO and remove electric trace heating. *Согласовать с Координатором КИПиЭ группы спецпроектов или капремонта отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева с соответствующей трубной обвязки.*
6. Cut and remove existing piping shown on of drawing L-SK-001.
Срезать и демонтировать существующую трубную обвязку, указанные в “Деталих демонтажа” чертеже L-SK-001.
7. Bevel cut ends of existing piping at the tie-in points TP-001, TP-002 for field welding as shown on drawing L-SK-001.
Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP-001, TP-002 для сварки по месту, как указано на чертеже L-SK-001.
8. Inspect the prepared weld bevel ends 100% VT and 100 % MT/PT for defects.
Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.
9. Install elbow as specified on drawing L-SK-001. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on drawing L-SK-001 or coversheet.
Установить трубы как указано на чертеже L-SK-001. Для сварки по месту, использовать утвержденную процедуру ТШО как указано на чертеже L-SK-001 или титульном листе.
10. Perform NDE of field welds, as specified on drawing L-SK-001.
Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на чертеже L-SK-001.
11. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.
Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия ТУ COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.
12. Arrange with TASP I&E Coordinator to reinstate / install related electric trace heating.
Согласовать с Координатором КИПиЭ группы спецпроектов и капремонта восстановление / монтаж электрообогрева.
13. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion. *Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.*
14. Advise DE TA26 Coordinators Rauan Mursal/ Nurbolat Ramazanov at radio channel #25, about work completion and invite all necessary people to PSSR.
Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал/ Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
15. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
16. Conduct PSSR and close out A-category punch points.
Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
17. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on Coversheet.

После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано в титульном листе.

18. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

19. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Perform service test.

Провести эксплуатационные испытания.

2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

3. Return excess material to TCO Warehouse.

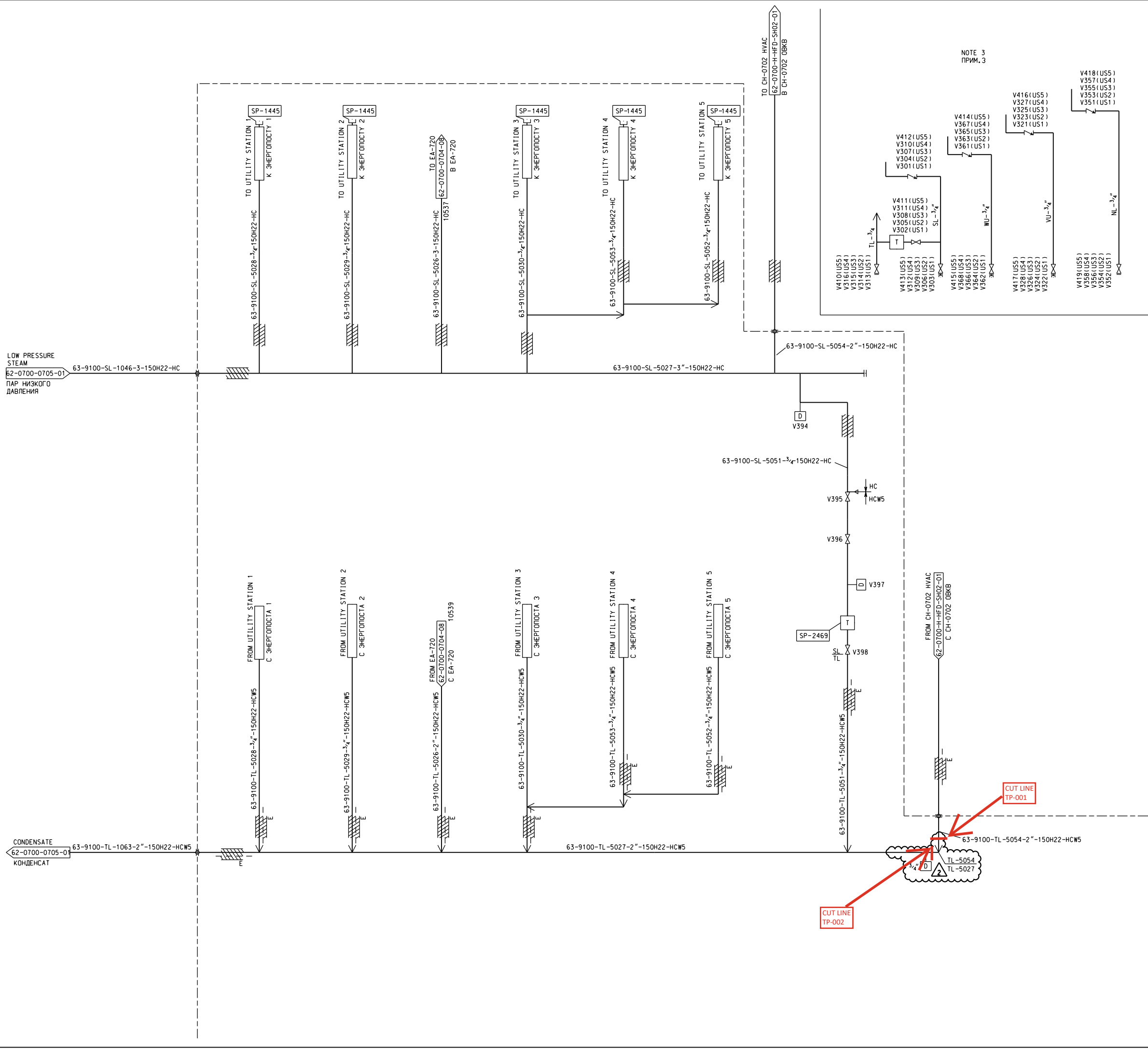
Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
COM-SU-5191-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
SP-26	Line Cutting Резка линии
PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting Фланцевые прокладки и болтовые соединения

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
P&ID/СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	62-0700-B-PID-0704-15	Rev.2
Drawings/Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-001	K01
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	12.1	
NDT Results/НК Результаты	Profile Radiography Report/ Отчет по Радиационной Толщинометрии	24-0769	N/A
Project MR / Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы/ Material requisition for piping	MR 1993661-001	
Process parameters/ Технологические параметры	E-mail from process engineer/Письмо от инженера-технолога	Attached	
Документы КК/QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	Pending	

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS BASIS ARE TO BE USED ONLY FOR THE PROJECT AND NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF TENGIZCHEVROIL. THE BORROWER AGREES TO HOLD TENGIZCHEVROIL HARMLESS FROM ANY AND ALL CLAIMS, DAMAGES, LOSSES AND EXPENSES, INCLUDING REASONABLE ATTORNEY'S FEES, THAT MAY BE ASSERTED AGAINST OR INCURRED BY TENGIZCHEVROIL AS A RESULT OF THE BORROWER'S FAILURE TO COMPLY WITH THE ABOVE CONDITIONS. THE BORROWER AGREES TO INDEMNIFY AND HOLD TENGIZCHEVROIL HARMLESS FROM ANY AND ALL CLAIMS, DAMAGES, LOSSES AND EXPENSES, INCLUDING REASONABLE ATTORNEY'S FEES, THAT MAY BE ASSERTED AGAINST OR INCURRED BY TENGIZCHEVROIL AS A RESULT OF THE BORROWER'S FAILURE TO COMPLY WITH THE ABOVE CONDITIONS. THE BORROWER AGREES TO INDEMNIFY AND HOLD TENGIZCHEVROIL HARMLESS FROM ANY AND ALL CLAIMS, DAMAGES, LOSSES AND EXPENSES, INCLUDING REASONABLE ATTORNEY'S FEES, THAT MAY BE ASSERTED AGAINST OR INCURRED BY TENGIZCHEVROIL AS A RESULT OF THE BORROWER'S FAILURE TO COMPLY WITH THE ABOVE CONDITIONS.



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. ALL VENTS, DRAINS & INSTRUMENT ROOT VALVE ARE 3/4" UNLESS OTHERWISE NOTED
РАЗМЕРЫ ВСЕХ ВЫПУСКНЫХ, ДРЕНАЖНЫХ И КОРЕННЫХ КЛАПАНОВ КИП 3/4 ДЮЙМА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ

2. UTILITY STATION 1: BASE ADSORBER R-721
UTILITY STATION 2: SPUR PIPERRACK NEAR PRODUCT FILTER SKID
UTILITY STATION 3: SPUR PIPERRACK NEAR REGEN COOLER & REGENERATION SKID
UTILITY STATION 4: SPUR PIPERRACK NEAR COMPRESSOR HOUSE.
UTILITY STATION 5: COMPRESSOR HOUSE.
ЭНЕРГОПОСТ 1: НИЖНИЙ АДСОРБЕР R-721
ЭНЕРГОПОСТ 2: ТРУБОПРОВОД. ЭСТАКАДА РЯДОМ С БЛОКОМ ФИЛЬТРОВ
ЭНЕРГОПОСТ 3: ТРУБОПРОВОД. ЭСТАКАДА РЯДОМ С ОХЛАДИТЕЛЕМ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО ГАЗА И БЛОКА РЕГЕНЕРИРОВАННОГО ГАЗА
ЭНЕРГОПОСТ 4: ТРУБОПРОВОД. ЭСТАКАДА РЯДОМ С КОМПРЕССОРОМ
ЭНЕРГОПОСТ 5: КОМПРЕССОРНАЯ

3. UTILITY STATION TYPICAL ARRANGEMENT
СТАНДАРТНАЯ РАЗВОДКА ЭНЕРГОПОСТА

REFERENCE DRAWINGS СПРАВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012
B-ST-5013
B-ST-5014
B-ST-5015
B-ST-5016
B-ST-5017
B-ST-5018

PAID SYMBOLLOGY
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID

-	/	/	/	-	-	-	-	-	-
-	/	/	/	-	-	-	-	-	-
2	03/09/16	AS BUILT ICD MASTER FOR PROJECT 15-211 AND WAS 08, 5/15/02	EIVNIWBSWHL	AYKI					
1	04/08/08	AS BUILT	VS	NK	AW				
A	11/08/02	ISSUED FOR INFORMATION	MD	KA	KA				
REV	DATE	REVISION	BY	CH	K	ENG			
			SUPV	MGR	OPER				

TENGIZCHEVROIL

TITLE

ICD MASTER
PIPING & INSTRUMENTATION DIAGRAM
STEAM & CONDENSATE
IWO КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
ПАР И КОНДЕНСАТ

DRAWN BY
MD

CHECKED BY
KA

ENGINEER
KA

OPERATIONS

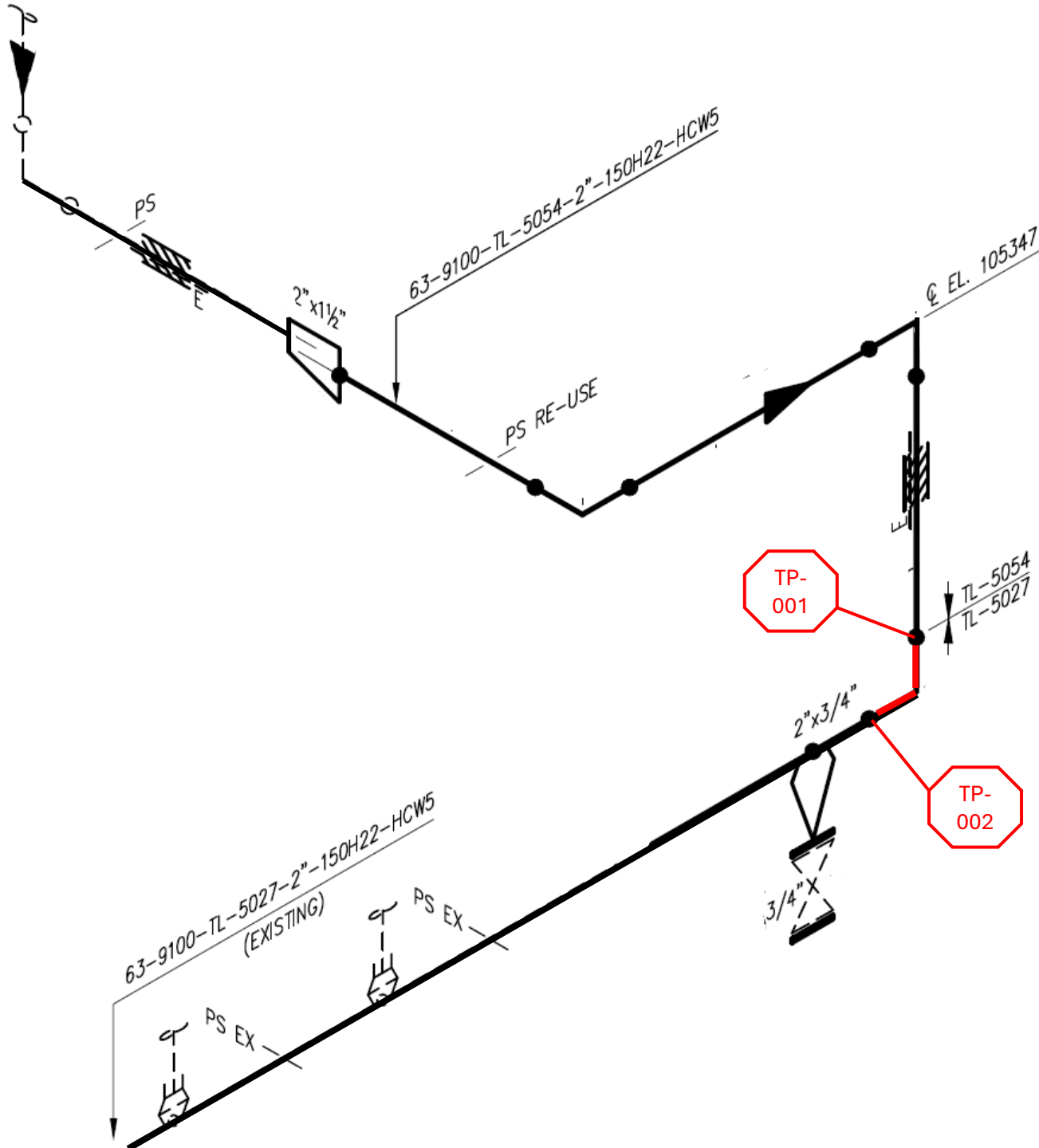
PROJ No
X-000-749-99

DRAWING No.
62-0700-B-PID-0704-15

SCALE:
NIS

REV
2

DATE:
11/07/05



Process Data:

OP-2 barg , OT-134C

DP-7 barg , DT -170C

Category "D" Piping

Line #: 63-9100-TL-5027/5054-2"-150H22-HCW5

PID #: 62-0700-B-PID-0704-15 Rev.02

WPS: 20AW

NDT: VT-100% only

Coating: 12.1

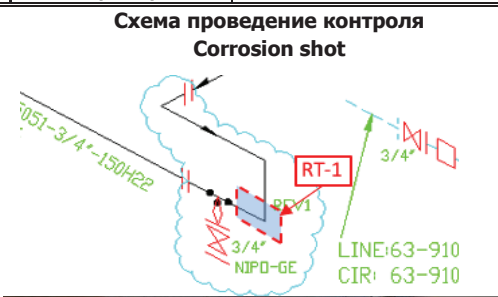
Materials:

- 2" ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 - 1 ea.

1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION. ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
2. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS. СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
3. USE CUT-LINE TAPE AND PERFORM STEPS PER SP-26. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕНТУ ДЛЯ РАЗРЕЗА И ВЫПОЛНЯЙТЕ ДЕЙСТВИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ПУНКТЕ SP-26.
4. Inspect the prepared weld bevel ends 100% VT and 100 % MT/PT for defects. Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.

L-SK-001



 ARISE Kazakhstan	PROFILE RADIOGRAPHY REPORT ОТЧЕТ ПО РАДИАЦИОННОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ				Form / формы No. F-SP-04-AKZ-04-OTW-14 Rev 0 28.03.2024 г.																						
					Report # Заключение № 24-0769																						
Area/Unit/Vessel: Объект/Уст./Аппарат:					SGP U-700				page. стр.		1 of из		2														
Requested by: Заказчик:					RELIABILITY ASSURANCE					Request # Заявка №		24-003840															
Drawing/Circuit/Line: Чертёж/Схема/Линия:					63-9100-42-47					Examination Procedure: Методика контроля:		WP-03-AKZ-04-GRT/TCO															
Material: Материал:					A333GR6 / A420WPL6					Examined to Standard: Стандарт приёмки:		API 570															
Technician: Выполнено:					Утебаев Б. / Имангалиев Е. / Касымбеков Е.					Heat Treatment : Термообработка :		N/A															
Radiation source: Источник изотопов:					Iridium-192 Иридий-192					Source size: Разм. источника:		3.0 x 2.0		mm.													
Activity: Радиоактивность:					15 Ci Кюри					Exposure time: Время выдержки:		10 min.															
Source to film distance: Расст. пленка-источник:					500 mm					Film size: Размер пленки:		180 x 240		300 x 400		mm.											
Film brand: Марка пленки:					AGFA D-7									√													
Intensifying screen: Усиливающ. экран:					Pb-0.125 mm					Type penetrometer : Тип пенетрометра:		GAMMA GAUGE															
Участок контроля		Обозначение патрубка,точек замера и др.		Dimenons Паспортные данные		min / max		Схема проведение контроля Corrosion shot 																			
Test Area		Nozzle# or TML#		Diameter		Thickness										mm											
RT-1		Elbow		IR-North		2"										5.54		5.5 / 5.5									
		Pipe																5.6 / 5.6									
																											
																Note: Примечание:								Погрешность метода ± 0.5мм			
																Scanned RT Film Link / См.снимки по ссылке: https://chevron.sharepoint.com/f/r/sites/TemporaryNDTS/Shared%20Documents/General/RT%20Films/RT%20FILMS-2024/RT24-0769?csf=1&web=1&e=154RVN											
На сварном шве наблюдается сквозная язвенная коррозия. Elbow / Pipe No corrosion & No deposits																											
Evaluated by / Оценку произвел				Approved /Одобранный Site Manager - Arise Kazakhstan Менеджер сайта «Эрайс Казахстан»				TCO Reliability Representative Представитель отдела надежности ТШО				Received by / Получил															
Name / Имя: A. Panaguzhiyev				Name / Имя: S. Perikamana				Name / Имя:				Name / Имя:															
NDT Level / Уровень квалификации : II				NDT Level / Уровень квалификации: III				Position / Должность				Position / Должность															





MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	23/1/2025	* MR #	MR-1993661-001									
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO WO 1993661									
* MTO #	PREFAB	* Drawing Isometric #	L-SK-002									
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Piping									
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 1993661 SGP TA26 Replacement of the elbow due to corrosion damage										
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail: desgtaco@tengizchevroil.com										
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.										
** Purchased material type	Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials										
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval										
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate										
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed									
9424116752	TEN	1/Jan/26	NO									
Materials part												
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	ELBOW: 2IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392600	1		EA:Each			53A	575929			1993661	
Previous PO reference if applicable:												
* QA/QC requirements												
Document kind		need		Specify details for what items								
Material test certificates		YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES		ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES		NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		YES										
Equipment test certificates		NO										
Performance calibration certificates		NA										
Sanitary certificates		NO										
Material preservation instruction		NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA										
Document translation		Engl&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)		YES										
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).										
Inspection required		MOC documents attached		Export control number (if known)								
NO		NA										
Restricted materials information (informative purpose)												
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable										
Precursors (licensed)		Not applicable										
Toxic agents (licensed)		Not applicable										
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable										
Other licensed materials		Not applicable										
* Licensed materials ordered		YES		Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.								
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA										
Commercial part												
* Competitive bid		DON'T KNOW		Procurement will follow its procedures to place the order								
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)												
* Early procurement involvement needed		NO		I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.								
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)												
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3							

* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)		YES
List all attached documents:		
MR checked by (if applicable)	Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.	
MR reviewed by (if applicable)	Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com	
comment field		

From: [TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared **](#)
To: [TCO Designs Eng Team 9 ** Shared **](#)
Cc: [TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared**](#)
Subject: RE: DTWL_296 / SGP TA26 / EWO 25-0079 / WO 1993661 / Replacement of the elbow / Request for process data
Date: Saturday, January 25, 2025 8:12:47 AM

Good morning,

TL:
Operating pressure: 2.0 barg
Design pressure: 7.0 barg
Operating temperature: 134°C
Design temperature: 170°C

Best regards,
Amir Adilbekov
Steam & Condensate process engineer
B2B Zhanibek Abitayev
#2593

From: TCO Designs Eng Team 9 ** Shared ** <dent9@tengizchevroil.com>
Sent: Thursday, January 23, 2025 8:59 AM
To: TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared ** <pro4stcon@tengizchevroil.com>
Cc: TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared** <desgptaco@tengizchevroil.com>
Subject: DTWL_296 / SGP TA26 / EWO 25-0079 / WO 1993661 / Replacement of the elbow / Request for process data

Good afternoon,

Please provide the process data of the marked up line

Best Regards,

*Vladimir Dumchev
Engineering Nets TS LLP
FE DE Mechanical engineer
Location: Tengiz, TCOV B6-221
E-mail: dent9@tengizchevroil.com
Ext.: 200-2045
b2b: Daniyar Aidynov*

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрyтие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	Replacement of the elbow due to corrosion damage	EWO number/ Номер ИП: EWO 25-0079
Document/Документ	STACK REPAIR	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrotest reinstatement/ Восстановление системы после гидроиспытания	PCL004B
QMDB/ БДУК	Heat tracing reinstatement/ Восстановление обогрева	E&I
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные коробки	MCL010B
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007B-2
Notes: The latest revisions of checklists should be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования к сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требованиям класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке, выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуды под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.), требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		